111年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(A) 1. 下列那一個盤上裝有比壓器(PT)、比流器(CT)及空氣斷路器(ACB)？
A. 發電機控制盤
B. 照明供電盤
C. 並聯盤
D. 充放電盤

(C) 2. 主機遙控系統中，在下列何種情形下將緊急切斷燃油的供應？
A. 主機運轉中，活塞滑油出口溫度過高
B. 主機運轉中，發生氣缸油低注油率
C. 主機運轉中，發生主軸承滑油壓力過低
D. 主機運轉中，發生主軸承滑油溫度高

(B) 3. 微分動作需要謹慎使用的主要原因為何？
A. 微分動作將導致系統反應變慢
B. 對感測雜訊或環境擾動敏感
C. 不適用於具時間延遲的工作程序
D. 會放大低頻雜訊

(D) 4. NOR邏輯：$\overline{A+B}$ =？
A. $\overline{A}+\overline{B}$
B. A．B
C. $\overline{A}+B$
D. $\overline{A}\cdot\overline{B}$

(D) 5. 在主機遙控系統中，有掃氣壓力限制取消功能的條件為何？
A. 在主機正常運轉中
B. 在加速期間
C. 在程序加俥中
D. 於再起動（Re-starting）期間

(A) 6. 操俥位置在駕駛台（W/H）且主機在備便中，若主機停俥超過預設時間，當再次動俥時將會慢速運轉（Slow turning），其主要目的是：
A. 為了主機的安全
B. 測試主機的好壞
C. 停俥太久不知主機能否再運轉
D. 怕起動空氣不夠

(C) 7. 為了能夠並聯分擔負載，並維持頻率的穩定，發電機使用的調速器應具有下列何者特性？
A. 恆速控制
B. 變速控制
C. 設定轉速隨負載增加而微降
D. 具有速度調升的上升負載 - 轉速特性

(B) 8. 三相感應馬達中，作為過載保護用的積熱電驛至少有多少發熱元件串在主電路中？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 視馬達容量而定

(C) 9. 下列何者是彈性感測元件中『彈性敏感元件』的特性？
A. 依變形量改變功率輸出
B. 變形量與受到作用力的大小無關
C. 剛度小，在受到相同作用力的情況下變形量大
D. 變形量與材料剛度成正比

(D) 10. 一個100伏特、50瓦的電燈，其電阻為多少歐姆（Ω）？
A. 0.5Ω
B. 20Ω
C. 25Ω
D. 200Ω

(B) 11. 下列何種情況下，需要執行頻率及負荷調整之工作？
A. 緊急發電機運轉時
B. 發電機並聯運轉期間
C. 發電機單機運轉期間
D. 調速器特性完全一致的兩台發電機並聯運轉時

(D) 12. 當100μF的電容器跨接於電壓為110V的直流電源上時，其通過的電流為多少安培（A）？
A. 16.5 A
B. 1.04 A
C. 0.175 A
D. 0 A

(A) 13. 電晶體之共集極放大電路之特點為：
A. 放大器之電壓增益趨近1
B. 放大器之電流增益趨近1
C. 反向電壓放大
D. 正向電壓放大

(C) 14. 下列那一個布林代數運算式錯誤？
A. A + B = B + A
B. A + BC = (A + B)(A + C)
C. A + AB = A + B
D. $\overline{A+B} = \overline{A}\,\overline{B}$

(B) 15. 以電錶測得的交流電壓和交流電流值的大小一般指：
A. 最大值
B. 有效值
C. 瞬時值
D. 平均值

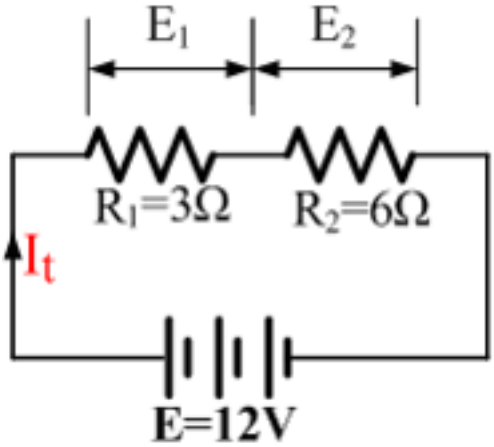
(B) 16. 下列有關感應電動機Y-Δ起動法之敘述何者正確？
A. 起動時將繞組接成Δ接，待轉速趨於額定轉速時，再接為Y接
B. Y接線電流為Δ接線電流的1/3

C. Δ接的轉矩是Y接轉矩的1/3
D. Y-Δ起動法比直接起動法價格低廉

(B) 17. 在RC並聯直流電路中，已知流過電阻R的電流 $I_R = 6A$ ，電容器C電流為 I_C ，則穩態線路總電流I為下列何值？

A. $I_C - 6$
B. 6
C. $\sqrt{6^2 + {I_C}^2}$
D. $\sqrt{6 + I_C}$

(D) 18. 如圖所示，3歐姆及6歐姆之兩個電阻串聯於電源電壓為12伏特的電路上，則下列敘述何者錯誤？

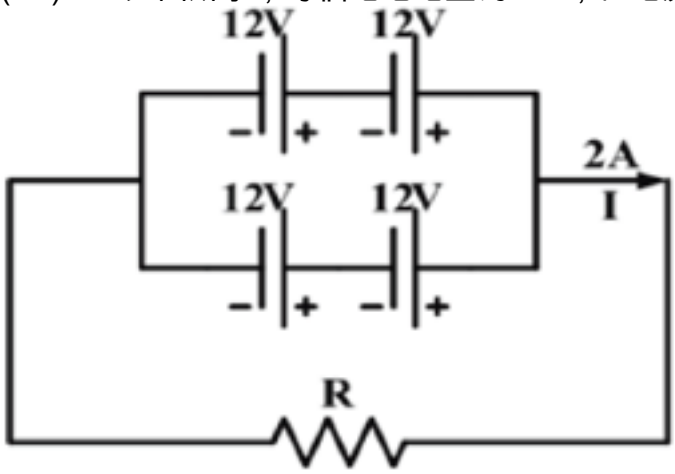


A. 總電阻為9歐姆
B. 總電流約為1.3安培
C. E_1等於4伏特
D. E_2等於9伏特

(D) 19. 採用電子調速器的主機遙控系統，當駕駛台俥鐘桿發出停俥指令時，是由何者先接受停俥指令並執行其動作？
A. 燃油高壓泵
B. 燃油切斷伺服器
C. 燃油控制桿
D. 調速器

(C) 20. 氣壓馬達之主要功能為何？
A. 將電能轉換成機械能
B. 氣壓轉電壓以驅動馬達
C. 將流體能量轉換成動能
D. 供應氣源

(D) 21. 如圖所示，每個電池電壓為12V，總電流I為2A，總電壓及通過每個電池的電流為何？



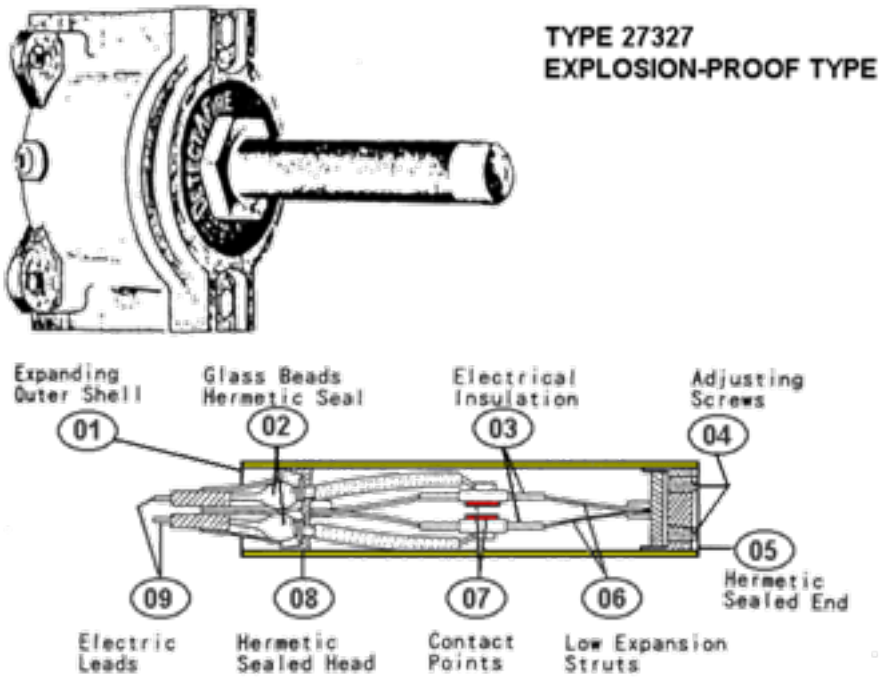
A. 12V/2A
B. 12V/1A
C. 24V/2A
D. 24V/1A

(C) 22. 當導體在磁場中運動時，下列有關之敘述何者正確？
A. 一定產生感應電流，但不一定產生感應電勢
B. 一定產生感應電勢和電流
C. 不一定產生感應電勢
D. 一定產生感應電勢，但不一定產生感應電流

(C) 23. 在主機電/遙控系統中用的調速器是電子調速器，若調速器的電源中斷，其供油控制輸出將如何反應？
A. 採用主機最低穩定轉速相對應的供油量
B. 供油量調為零
C. 供油量不變
D. 採用主機額定轉速相對應的供油量

(C) 24. 對於各種電機、電器設備要求其線圈電流小而產生的磁通大，通常在線圈中要放鐵心。這是基於鐵磁材料的何種特性？
A. 磁飽和性
B. 低電阻
C. 高導磁性
D. 磁滯性

(A) 25. 如圖為防爆型火警「溫敏式偵測器」（Thermal detector），試問最適宜安裝於何處？①油

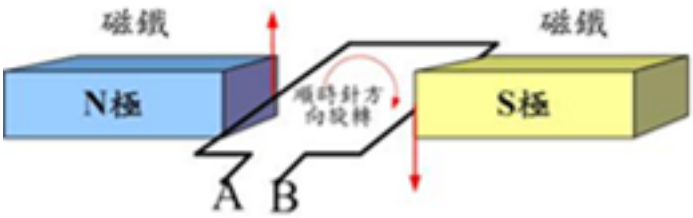


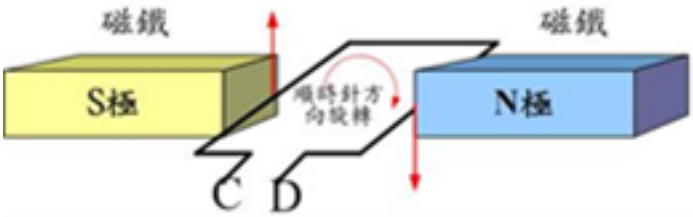
漆間 ②瓦斯間 ③工作間 ④廚房
A. ①②
B. ②③
C. ③④
D. ①④

(D) 26. 現今商船AC 450V，三相， 60Hz電力系統可區分為四大部分，乃由電源（Power source）以及那些部分所組成？①配電裝置（Switchboard device）②負載（Load）③變壓設備（Transformer）④斷路器（Breaker）
A. ①②③
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②④

(B) 27. 主機在遙控時正常運轉，若主滑油入口高溫，則主機的運轉情形是：
A. 自動停俥
B. 自動減俥
C. 自動加俥
D. 運轉情形不變

(B) 28. 如圖所示，導體在下列兩種不同的磁場中運動時，其感應產生的電勢方向何者正確？





A. A點流向讀者 / B點遠離讀者
B. A點遠離讀者 / B點流向讀者
C. C點遠離讀者 / D點流向讀者
D. C點流向讀者 / D點流向讀者

(A) 29. 交流感應電動機之速度控制方法中，飽和電抗器控制法屬於下列何種方法？
A. 改變外加電壓控速法
B. 改變外加頻率控速法
C. 改變定子極數控速法
D. 改變轉子激磁控速法

(B) 30. 關於布林代數定理敘述，下列何者錯誤？
A. A·0 = 0
B. A·1 = 1
C. A·B = B·A
D. 1·1 = 1

(A) 31. 在冷凍自動控制系統中，下列何者不屬於其中之組成？
A. 三向溫度控制閥
B. 恆溫器
C. 壓力開關
D. 冷卻水調節閥

(C) 32. 布林邏輯運算A+AB=？
A. 0
B. 1
C. A
D. B

(A) 33. 下列何者為二階以上之動態系統的反應速度參數？
A. 上升時間
B. 直流增益
C. 百分比超越量
D. 穩態誤差百分率

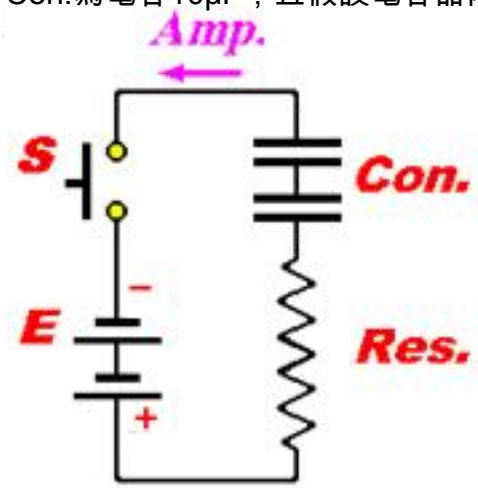
(D) 34. 氣（液）壓式儀錶中所使用之彈簧管（又稱波登管）的主要作用為何？
A. 調整儀錶的量程
B. 調整儀錶的零點
C. 把被控量的給定值轉變成位移信號

D. 把被控量的測量值轉變成位移信號

(C) 35. 氣動儀錶，如『電位計式壓力感測器』中，使用壓力式伸縮囊，其目的為何？
A. 使回授信號正好平衡輸入信號
B. 對輸入信號進行精確的運算
C. 具放大作用，可增大滑臂在電阻器上的滑動範圍
D. 使噴嘴擋板機構中擋板之開度不變

(C) 36. 船舶「主電力系統」一旦失去電力會改由「緊急電力系統」供電，請問該系統上哪一種『設計』的功能可避免電力互衝發生意外？
A. ACB
B. NFB
C. Interlock
D. VCB

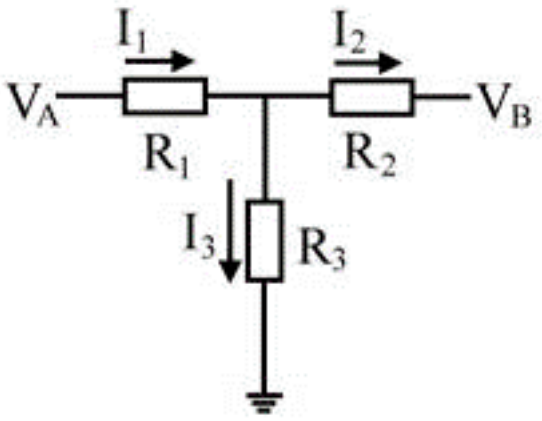
(A) 37. 如圖所示，E為直流電壓100V，Res.為電阻10Ω，Con.為電容10μF，且假設電容器內沒有



電荷儲存；試問當開關S剛按下時，初始的瞬間電流為何？
A. 10A
B. 7.07A
C. 5A
D. 0A

(A) 38. 熱電耦是將溫度變化轉換為下列何者輸出？
A. 電壓變化
B. 元件之彎曲變異量
C. 電阻變化
D. 磁場變化

(A) 39. 如圖所示直流電路中，已知 $V_A = 120V$，$I_1 = 1A$，$I_2 = -2A$，$R_2 = 4\Omega$，$R_3 = 30\Omega$，V_B = ？



A. 98 V
B. 32 V
C. 128 V
D. 68 V

(B) 40. 主機遙控操俥系統中，慢速轉俥（slow turning）設置的最主要目的為何？
A. 減少空氣的消耗
B. 重新建立潤滑油膜
C. 主機試俥代用裝置
D. 緊急時代替轉俥機